Facultad de Ingeniería y Arquitectura · EP Ingeniería de Sistemas

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Actividad Autónoma N.º 14

Guía de instalación y checklist de entrega del producto

Dato	Detalle
Estudiante	Julio Fabián Rodríguez Bazán
Código / Grupo	202410354 · Grupo 1
Docente	Benjamin David Reyna Barreto
Ciclo / Semestre	VI · 2026-2
Unidad / Sesión	Unidad 3 · Sesión 14
Proyecto	PharmaMobil (KMP) sobre PharmaSoft
Etiqueta / commit	v1.0-final · fb25561
Entrega	Lunes 16 de noviembre de 2026, 23:59

Índice

1. Producto A · Guía de instalación y uso **3**

1.1 Requisitos (versiones con las que se probó) . . . 3

1.2 Levantar el servicio . . . 3

1.3 Datos de prueba . . . 3

1.4 Instalar en Android . . . 3

1.5 Instalar en iOS . . . 4

1.6 Recorrido guiado del flujo principal . . . 4

1.7 Problemas frecuentes . . . 6

1.8 Registro de la prueba por un tercero . . . 6

2. Producto B · Checklist de entrega **7**

3. Producto C · Matriz de pruebas completa **8**

3.1 Dispositivos . . . 8

3.2 Defectos . . . 8

4. Producto D · Ficha de versión y firma **9**

5. Repositorios y commit etiquetado **9**

Lista de cotejo . . . 9

Este documento reúne los cuatro productos: A guía de instalación y uso, B checklist de entrega, C matriz de pruebas y D ficha de versión y firma. Las capturas están numeradas (Figura 1 a 13) y se citan desde el texto. No contiene contraseñas: ni la del almacén de claves, ni las de la base de datos o de los usuarios del servicio.

1. Producto A · Guía de instalación y uso

1.1 Requisitos (versiones con las que se probó)

Componente	Versión probada
Java (JDK)	21.0.9 LTS
Gradle (wrapper del proyecto)	9.1.0
Android Gradle Plugin / Kotlin	9.0.1 / 2.4.10
Android	compileSdk 36, minSdk 24 (Android 7.0 o superior)
Android Studio	Una versión que acepte AGP 9.0.1 (se compiló por línea de comandos con ./gradlew)
Servicio PharmaSoft	Spring Boot 4.0.7, Java 21
Base de datos	Oracle Database Free en Docker (imagen gvenzl/oracle-free:slim), Docker 29.9.2. **No se usa PostgreSQL**
Xcode (iOS)	No probado: no hubo Mac (ver 1.5)

1.2 Levantar el servicio

1. Iniciar la base de datos y esperar el mensaje «DATABASE IS READY». Si el contenedor se reinicia, abrir la PDB (alter pluggable database all open). 2. Arrancar PharmaSoft; Flyway crea el esquema y los datos semilla. 3. Comprobar que responde: una petición sin token a la API devuelve 401 (el servicio está vivo y protegido).

```
docker start pharma-oracle
cd pharmaSoft-master
./mvnw spring-boot:run                      # escucha en el puerto 8080
curl -i http://localhost:8080/api/v1/productos     # esperado: HTTP 401
```

La cadena de conexión está en src/main/resources/application.yaml (perfil de desarrollo, puerto 1522 de la máquina anfitriona). En desarrollo no requiere variables de entorno.

1.3 Datos de prueba

Usuario	Rol	Privilegios
admin	ADMIN	Todos (catálogo, clientes, ventas, reportes, usuarios)
vendedor	VENDEDOR	Leer catálogo; leer y escribir clientes; leer y registrar ventas
almacen	ALMACENERO	Leer y escribir catálogo

Las migraciones V1 a V3 de db/migration crean el esquema, los roles y estos tres usuarios. Las contraseñas de prueba están en el comentario de cabecera de V3__datos_iniciales_seguridad.sql y no se transcriben aquí.

1.4 Instalar en Android

Archivo: Equipo1_ProyectoFinal_Android_revision.apk (carpeta entregable/s14). El .aab no se instala: es el formato de la tienda.

Opción 1, con depuración (recomendada). En el teléfono: Opciones de desarrollador, Depuración inalámbrica o USB. Con la PC en la misma red Wi-Fi: *adb pair IP:PUERTO* (código de 6 dígitos) y *adb connect IP:PUERTO*. El puerto de conexión cambia cada vez que se reactiva la depuración inalámbrica: leerlo siempre en la pantalla principal.

```
adb install -r Equipo1_ProyectoFinal_Android_revision.apk
adb reverse tcp:8080 tcp:8080
```

Opción 2, copiando el archivo. Pasar el .apk al teléfono y abrirlo; Android pide autorizar «instalar apps desconocidas» para el explorador o el navegador que lo abre. Aceptar y volver a abrir el archivo.

Importante: con cualquiera de las dos opciones la aplicación abre, pero mostrará «Sin conexión con el servidor» hasta que se ejecute *adb reverse tcp:8080 tcp:8080* con el teléfono conectado por adb. Es el único paso que hizo tropezar a quien probó esta guía.

Cómo apuntar la aplicación al servicio desde un dispositivo real. En un teléfono físico la aplicación usa localhost:8080; *adb reverse* lo redirige al puerto 8080 de la PC, así no hace falta conocer la IP de la red ni abrir el cortafuegos. (Un emulador usa 10.0.2.2 y no necesita adb reverse.) Sin *adb reverse* la lista no carga y la pantalla muestra «Sin conexión». El servicio es HTTP y la aplicación ya declara el tráfico sin cifrar en su manifiesto.

1.5 Instalar en iOS

No fue posible: el equipo de desarrollo es Windows y la firma, Product · Archive y el simulador requieren macOS y Xcode. Evidencia alternativa: *./gradlew :shared:compileKotlinIosSimulatorArm64* termina con BUILD SUCCESSFUL, es decir, el módulo compartido y el código de iosMain compilan a klib. Con un Mac: abrir iosApp en Xcode, elegir el equipo en Signing & Capabilities, destino «Any iOS Device», Product · Archive; con cuenta gratuita solo se instala en dispositivos propios (perfil de 7 días). Faltan además GoogleService-Info.plist y los pods de Firebase.

1.6 Recorrido guiado del flujo principal

N.º	Pantalla / acción	Qué se espera ver
1	Abrir la aplicación sin sesión (Figura 1)	Solo el inicio de sesión (Usuario, Contraseña, Ingresar)
2	Ingresar con una credencial incorrecta (Figura 2)	«Usuario o contraseña incorrectos»; no se confunde con un fallo de red
3	Ingresar con una cuenta de prueba y abrir Catálogo (Figura 3)	Productos descargados, «Todo sincronizado» y la hora de la última sincronización
4	Inventario: registrar un producto (Figura 4)	Mensaje «registrado correctamente» y el producto en la lista
5	Registrar con nombre «AB», abrir Catálogo y pulsar Revisar (Figura 5)	El servicio rechaza (400): «El nombre debe tener entre 3 y 150 caracteres»
6	Modo avión y registrar otro producto (Figura 6)	«Sin conexión · 1 cambio por enviar» y el producto marcado «Pendiente de envío»
7	Recuperar la señal y pulsar Sincronizar (Figura 7)	«Todo sincronizado»; el pendiente sube y no se duplica
8	Entrar como vendedor con un pendiente de otra sesión (Figura 8)	403: «Sin permiso para esta operación»; la sesión sigue abierta
9	Catálogo: Activar avisos (Figuras 9 a 11)	Explicación, diálogo del sistema y los tres estados del permiso
10	Cerrar sesión y reabrir (Figura 12)	Vuelve al inicio de sesión



Figura 1. Inicio de sesión (teléfono real)



Figura 2. Credencial incorrecta (teléfono real)

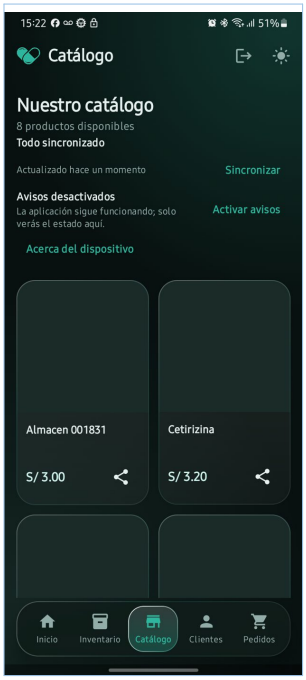


Figura 3. Catálogo sincronizado (teléfono real)



Figura 4. Producto registrado (teléfono real)

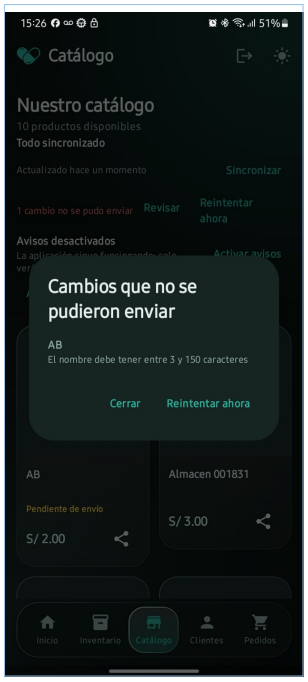


Figura 5. Rechazo 400 del servicio (teléfono real)

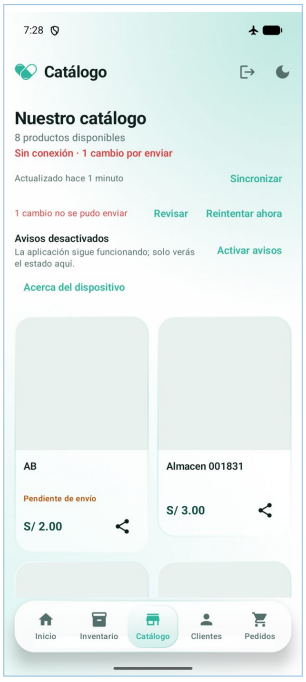


Figura 6. Modo avión: 1 cambio por enviar (Pixel 8)

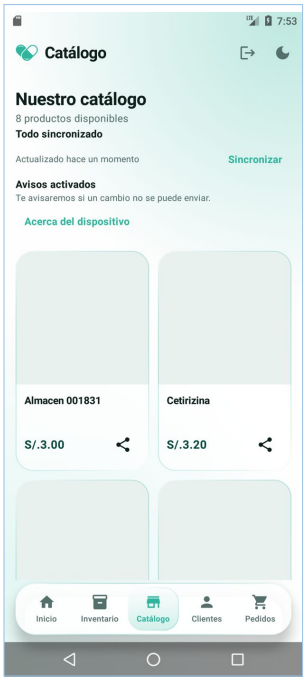


Figura 7. Tras reconectar: todo sincronizado (API 24)

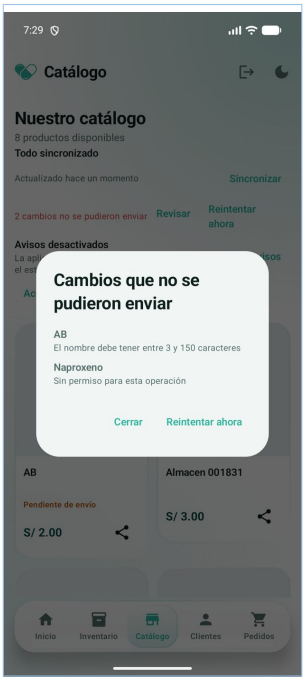


Figura 8. Vendedor: 403 sin permiso (Pixel 8)

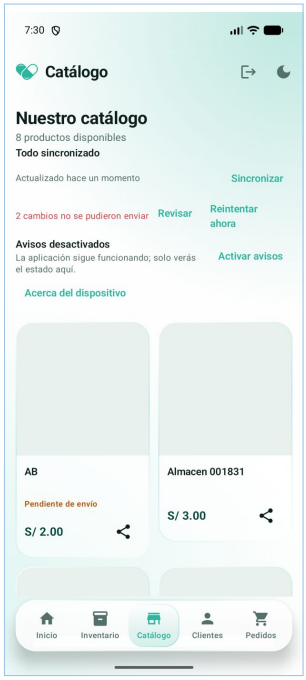


Figura 9. Permiso denegado (Pixel 8)

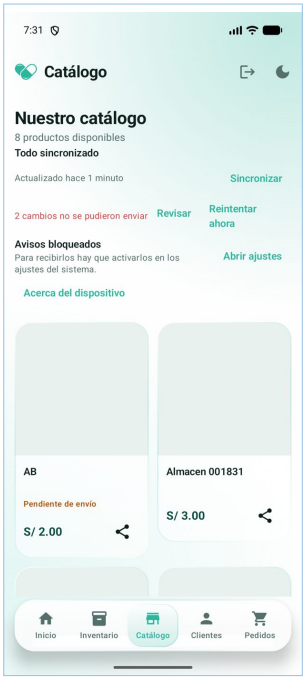


Figura 10. Denegado para siempre (Pixel 8)

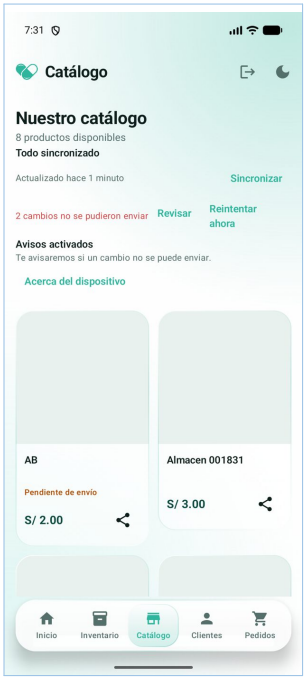


Figura 11. Permiso concedido (Pixel 8)



Figura 12. Tras cerrar sesión y reabrir (Pixel 8)

1.7 Problemas frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
La lista no carga y dice «Sin conexión»	El teléfono no alcanza el servicio	adb reverse tcp:8080 tcp:8080 y comprobar que PharmaSoft corre
El servicio falla con ORA-12514 al arrancar	La PDB FREEPDB1 no está abierta tras reiniciar Oracle	alter pluggable database all open; y reintentar
El puerto de depuración inalámbrica ya no responde	Android lo rota al reconectar	Leer el puerto actual en Depuración inalámbrica y repetir adb connect
«Conflicto de firma» al instalar	Hay una versión firmada con otra clave	adb uninstall pe.edu.upeu.pharmamobil y volver a instalar

1.8 Registro de la prueba por un tercero

La guía fue seguida por un compañero que no forma parte de ningún equipo del proyecto, en su propio teléfono, sin ayuda más allá de la guía. Instaló el .apk, conectó la aplicación al servicio y la usó correctamente.

Probó	Fecha	Dispositivo	Pasos que se corrigieron
Fabian (compañero, sin equipo)	11/11/2026	Samsung Galaxy A12, Android 13	Al abrir la aplicación aparecía «Sin conexión con el servidor»: faltaba la conexión con el servicio. Se resaltó en 1.4 que el teléfono necesita adb reverse tcp:8080 tcp:8080 antes de abrir la app (ver también 1.7).

2. Producto B · Checklist de entrega

Cada punto se marca solo si se comprobó; la columna de evidencia indica cómo. Lo que no se pudo comprobar queda «Pendiente» con su motivo.

Bloque	Punto verificado	Estado	Responsable y fecha	Evidencia / observación
Repositorios	Rama feature/builds-14 subida y sin cambios pendientes	OK	J. F. Rodríguez Bazán · 11/11/2026	git status limpio; push a origin
	Etiqueta v1.0-final sobre el commit del build (app)	OK	J. F. Rodríguez Bazán · 11/11/2026	git rev-parse v1.0-final = fb25561
	Etiqueta en el repositorio del servicio (PharmaSoft)	Pendiente	—	La copia local de PharmaSoft no es un repositorio Git
	Commits propios de los tres integrantes	No aplica	—	Trabajo individual: un solo integrante
Secretos	Almacén de claves y contraseñas fuera del repositorio	OK	J. F. Rodríguez Bazán · 11/11/2026	git ls-files sin *.jks ni keystore.properties
	Sin almacén, claves ni google-services.json en el historial	OK	J. F. Rodríguez Bazán · 11/11/2026	git log --all --diff-filter=A: ningún resultado
	Cuentas semilla de desarrollo con su contraseña en README.md	Observación	J. F. Rodríguez Bazán · 11/11/2026	Son cuentas de desarrollo de las migraciones, no credenciales de firma; no se transcriben en este documento
Builds	.aab firmado con la nomenclatura acordada	OK	J. F. Rodríguez Bazán · 11/11/2026	Equipo1_ProyectoFinal_Android.aab (8,3 MB)
	.apk de revisión firmado	OK	J. F. Rodríguez Bazán · 11/11/2026	apksigner verify (Figura 13)
	La huella declarada coincide con la del archivo	OK	J. F. Rodríguez Bazán · 11/11/2026	SHA-256 2e11e528…f109f (sección 4)
Pruebas	Matriz con tres dispositivos	Parcial	J. F. Rodríguez Bazán · 11/11/2026	Dos teléfonos reales del mismo modelo y dos emuladores; falta iOS (sección 3)
	Recorrido completo en cada dispositivo	Parcial	J. F. Rodríguez Bazán · 11/11/2026	En el teléfono real se cortó tras el paso 3 (D-05)
	Cada defecto con estado	OK	J. F. Rodríguez Bazán · 11/11/2026	D-01 a D-05 con estado
Documentación	Informe técnico con la plantilla del Proyecto Final	Pendiente	—	La plantilla se entrega aparte de este documento
	Guía de instalación probada por un tercero	OK	Fabian · 11/11/2026	Instaló y conectó en su teléfono; registro en 1.8
	Limitaciones declaradas	OK	J. F. Rodríguez Bazán · 11/11/2026	iOS, dispositivos reales, copia del almacén, huecos 6 a 11
Sustentación	Cada integrante sabe qué módulo defiende	Pendiente	—	Por definir antes del 17/11/2026
	Plan si falla la red en la demostración	Pendiente	—	Propuesta: modo avión con datos locales; backend en la misma PC con adb reverse

Abiertos al cierre: un teléfono real de otro modelo o versión, recorrido completo en el teléfono real, copia del almacén de claves fuera del equipo, etiqueta del servicio y plan de sustentación.

3. Producto C · Matriz de pruebas completa

Build probado en todos los casos: **Equipo1_ProyectoFinal_Android_revision.apk**, versión 1.0.0 (versionCode 1), firmado y con reducción de código activada. Los ocho pasos del recorrido son: (1) instalación desde el archivo, (2) login correcto e incorrecto, (3) CRUD con rechazo de validación, (4) operación sin privilegio, (5) modo avión, (6) recuperar conexión y sincronizar, (7) permiso en sus tres estados, (8) cerrar sesión y reabrir.

3.1 Dispositivos

Dispositivo	Plataforma	Pasos ejecutados	Resultado	Responsable y fecha
A · Samsung Galaxy A12 (SM-A127M), Android 13, **real**	Android	1, 2 y 3. Los pasos 4 a 8 no se ejecutaron: la conexión inalámbrica se perdió	Correcto con observaciones (D-01, D-05)	J. F. Rodríguez Bazán · 11/11/2026
B · Pixel 8, Android 17 (API 37.1), emulador	Android	1 a 8	Correcto con observaciones (D-01, D-02, D-03)	J. F. Rodríguez Bazán · 11/11/2026
C · Android SDK built for x86, Android 7.0 (API 24), emulador de gama baja	Android	1, 2, 3 (crear), 5, 6 y 8. El 4 no se ejecutó; el 7 no aplica (sin POST_NOTIFICATIONS en API 24)	Correcto	J. F. Rodríguez Bazán · 11/11/2026
E · Samsung Galaxy A12, Android 13, **real** (de Fabian, compañero sin equipo)	Android	Instalación desde el .apk, conexión al servicio y uso de la aplicación (sin recorrido de los ocho pasos)	Correcto tras conectar el servicio (adb reverse)	Fabian · 11/11/2026
F · iPhone / simulador de iOS	iOS	Ninguno	No ejecutado: limitación declarada	—

Limitación de iOS. Qué se intentó: compilar el código iOS en el equipo disponible. Con qué cuenta: ninguna; no hay un Mac ni una cuenta de Apple configurada. Qué lo impidió: Xcode y el enlazado del framework solo existen en macOS. Evidencia alternativa: *compileKotlinIosSimulatorArm64* con BUILD SUCCESSFUL (el código común, GestorPermisosIos y las dependencias de Firebase compilan a klib). No hay archivo de Xcode, organizador ni simulador recorrido. **Tampoco se cumple** el mínimo de tres dispositivos reales distintos: hay dos teléfonos reales, ambos Samsung Galaxy A12 con Android 13 (mismo modelo y versión, por lo que cuentan como un solo tipo de dispositivo), y dos emuladores.

3.2 Defectos

ID	Disp.	Pasos para reproducir	Esperado	Obtenido	Severidad	Estado
D-01	A, B	1. Entrar como admin. 2. Inventario: nombre «AB», precio 2, stock 10. 3. Registrar. 4. Catálogo, Revisar	El error del servicio llega al campo nombre	El formulario dice «registrado correctamente»; el motivo solo aparece en Catálogo, Revisar	Media	Pendiente (limitación)
D-02	B	1. Sin red, admin registra un producto. 2. Recuperar red y cerrar sesión. 3. Entrar como vendedor. 4. Abrir Catálogo	La cola de otro usuario no se envía	Se envía con la sesión nueva y el servicio responde 403	Alta	Pendiente (limitación)
D-03	A, B, C	Cerrar sesión como admin y volver a abrir	Usuario vacío y base local limpia	El usuario queda escrito y la base conserva los datos	Media	Pendiente (limitación)
D-04	—	Repetir la matriz en dos teléfonos reales más	Tres dispositivos reales	Solo hay un teléfono real	Media	Pendiente
D-05	A	Ejecutar los pasos 4 a 8 en el teléfono real	Recorrido completo	La conexión inalámbrica se perdió tras el paso 3	Baja	Pendiente: repetir

Resultado de la reducción de código: con R8 activo la lista se carga (serialización) y las pantallas con inyección abren sin cierres en los tres dispositivos Android; no hizo falta desactivarla.

4. Producto D · Ficha de versión y firma

Dato	Valor
Identificador de la aplicación	pe.edu.upeu.pharmamobil (se mantiene; cambiarlo invalida el google-services.json registrado)
versionName y versionCode	1.0.0 · 1
Etiqueta y commit	v1.0-final · fb25561 (repositorio de la aplicación). Repositorio del servicio: sin etiqueta (ver checklist)
Archivos entregados	Equipo1_ProyectoFinal_Android.aab (8,3 MB) · Equipo1_ProyectoFinal_Android_revision.apk (4,2 MB). Sin .ipa (iOS)
Titular del certificado	CN=Julio Fabian Rodriguez Bazan, OU=EP Ingenieria de Sistemas, O=Universidad Peruana Union, L=Lima, C=PE
Huella SHA-256	2e11e5284ea53623960822fe6e50e7e5340cd29329dd2b523e48163bc53f109f
Validez del certificado	Emitido el 11/11/2026; caduca en 10 000 días (marzo de 2054)
Minificación	Activada (R8). Reglas mínimas para serialización y Koin en androidApp/proguard-rules.pro
Contraseñas	Ninguna se transcribe en este documento

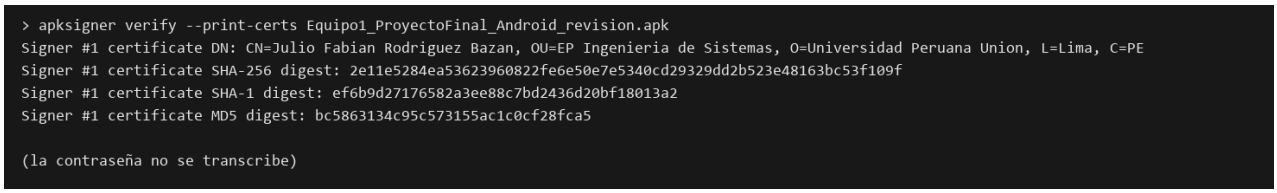


Figura 13. Verificación con apksigner: titular y huellas del certificado del equipo.

5. Repositorios y commit etiquetado

Elemento	Enlace / valor
Repositorio de la aplicación	https://github.com/fabianrodriguez33/Pharma-Mobil
Rama	https://github.com/fabianrodriguez33/Pharma-Mobil/tree/feature/builds-14
Etiqueta	https://github.com/fabianrodriguez33/Pharma-Mobil/releases/tag/v1.0-final
Commit etiquetado	fb255614f52ebec4764aedaadcb882bbe17ff353
Repositorio del servicio (PharmaSoft)	https://github.com/dreyna/pharmaSoft (copia local sin Git; sin etiqueta propia)

Lista de cotejo

N.º	Criterio	Cumple
1	La guía indica las versiones con las que se probó	Sí
2	La guía explica cómo apuntar la app al servicio desde un dispositivo real	Sí
3	La guía fue seguida por un compañero de otro equipo y el registro está incluido	Sí (Fabian, sin equipo; 1.8)
4	El checklist cubre repositorios, secretos, builds, pruebas, documentación y sustentación	Sí
5	Cada punto tiene responsable y fecha de verificación	Sí (los pendientes, sin responsable)
6	La matriz registra tres dispositivos reales, con iOS o su limitación documentada	Parcial (uno real; iOS documentado)
7	Cada defecto con identificador, dispositivo, pasos, esperado, severidad y estado	Sí
8	La ficha declara identificador, versión, etiqueta, commit y huella	Sí
9	Ninguna contraseña aparece en el documento	Sí

N.º	Criterio	Cumple
10	Capturas numeradas y referidas desde el texto	Sí
11	Nomenclatura pedida y entrega en plazo	Archivo nombrado; falta subirlo